# 过程控制工程 · 小测题型分析与标准答案框架

基于所给 2024/2025 小测资料

## 0. 本次应优先复习什么

资料中的“第一次小测 2024&2025”集中考察：

1. 串级控制方块图与信号方向；
2. 气开/气关阀的安全选择；
3. 控制器正、反作用判断；
4. 阶跃响应的 28.3%–63.2% 两点辨识；
5. 用 ZN / Lambda 进行离线 PID 整定。

因此若下一次课的小测对应当前进度，以上五类应作为第一优先级。资料后半部分第二次小测还出现比值/交叉限幅、选择控制、抗积分饱和和分程控制，可作为第二层准备。

## 1. 第一次小测代表题：串级温度-流量控制

反应器温度 $T$ 为主变量，冷却水流量 $F_w$ 为副变量；外环 TC21 给内环 FC31 的设定值 $F_{sp}$。

### 1.1 方块图标准写法

$$T_{sp} \to \boxed{TC21} \to F_{sp} \to \boxed{FC31} \to u \to \square \to F_w \to \square \to T.$$

内环流量测量 $FT31$ 负反馈到 FC31；温度测量 $TT21$ 负反馈到 TC21。答题时必须把每个方块的输入、输出变量名标清。

### 1.2 阀门气开/气关

这是放热反应器冷却回路。失气/失信号时，希望冷却水保持大流量以降低过热风险，所以应使阀门故障开，即课程术语中的**气关阀**。

### 1.3 控制器正反作用

**FC31：正作用**。气关阀满足

$$u \uparrow \Rightarrow \text{阀开度} \downarrow \Rightarrow F_w \downarrow .$$

若 $F_w$ 偏高，应令 $u$ 增大关小阀，因此 $F_w \uparrow \Rightarrow u \uparrow$。

**TC21：正作用**。外环满足

$$F_{sp} \uparrow \Rightarrow F_w \uparrow \Rightarrow T \downarrow .$$

若 $T$ 偏高，应增大 $F_{sp}$ 加强冷却，因此 $T \uparrow \Rightarrow F_{sp} \uparrow$。

**考场模板** 先写“控制器输出增大后，阀门/操纵量怎么变”，一路推到被控量；再从被控量偏差反推控制器输出应该往哪边动。

### 1.4 阶跃辨识：28.3%–63.2% 两点法

资料中的阶跃为 $F_{sp}: 18 \to 14\,\mathrm{T/hr}$，温度约由 70°C 上升到 80°C，阶跃发生在 $t_0 = 10\,\mathrm{min}$。量程归一化后

$$K = \frac{(80-70)/200}{(14-18)/40} = -0.5.$$

特征输出

$$y_{28.3\%} = 72.83, \qquad y_{63.2\%} = 76.32.$$

由图读得近似

$$t_{28.3\%} \approx 15.5\,\mathrm{min}, \qquad t_{63.2\%} \approx 19.0\,\mathrm{min}.$$

于是

$$T = 1.5(t_{63.2\%} - t_{28.3\%}) = 5.25\,\mathrm{min},$$

$$\tau = t_{63.2\%} - T - t_0 = 3.75\,\mathrm{min},$$

从而

$$G(s) \approx \frac{-0.5e^{-3.75s}}{5.25s+1}.$$

### 1.5 ZN / Lambda 整定模板

资料手写答案采用

$$K_c = \frac{1}{K}\frac{T}{\tau}, \qquad T_i = 2\tau, \qquad T_d = \frac{\tau}{2},$$

所以 ZN 参数为

$$K_c = -2.80, \qquad T_i = 7.50\,\mathrm{min}, \qquad T_d = 1.875\,\mathrm{min}.$$

若已单独说明正作用，也可把 $|K_c| = 2.80$ 作为增益大小，并说明符号由作用方向实现。

Lambda 的关键不是背最终数字，而是先写课程给定的 $\lambda$ 选择规则，再代入

$$K_c = \frac{1}{K}\frac{T}{\tau+\lambda}, \qquad T_i = T, \qquad T_d = \frac{\tau}{2}.$$

## 2. 高频题型二：比值控制 + 交叉限幅

锅炉空气/燃料质量比要求 $R_A/R_F = 18:1$，量程分别为燃料 0–5 T/hr、空气 0–100 T/hr，仪表信号均归一化为 0–100%。乘法系数

$$\boxed{K_{FA} = \frac{R_F}{R_A}\frac{R_{A,\max}}{R_{F,\max}} = \frac{1}{18}\frac{100}{5} = \frac{10}{9}}.$$

LS 取较小值给燃料设定值，HS 取较大值给空气设定值，本质是交叉限幅：

- 负荷增加时空气先增加，确认空气已跟上后燃料再增加；
- 负荷减小时燃料先减少，空气随后下降；
- 目的：避免瞬间燃料过量形成富燃料危险工况。

资料中 PC22 标为**反作用**。

# 3. 高频题型三：选择/超驰控制 + 防积分饱和

2024 的精馏塔约束控制与 2025 的氨冷却器液位超限，本质都是“正常控制目标 + 安全约束目标共用一个执行器”。

## 3.1 选择器

以 2025 氨冷却器为例：TC31 调液氨维持出口温度；液位高时必须减少液氨。气开阀满足

$$u \downarrow \Rightarrow \text{阀开度} \downarrow \Rightarrow R_a \downarrow .$$

因此高液位保护在危险时应给出更小信号，TC31 与高液位 LC 输出进入**低选器 LS**。

## 3.2 作用方向

**TC31 正作用：**

$$T \uparrow \Rightarrow \text{需要更多液氨} \Rightarrow u_T \uparrow .$$

**高液位 LC 反作用：**

$$L \uparrow \Rightarrow \text{必须减少液氨} \Rightarrow u_L \downarrow .$$

于是

$$u = \min(u_T, u_L).$$

## 3.3 防积分饱和

未被选择器选中的 PI 控制器虽然不能操纵阀门，积分器仍可能继续累积误差。标准措施为**外部复位/跟踪或 back-calculation**：把选择器后的实际控制信号反馈到两个控制器的积分/跟踪通道，使未选中的控制器内部输出跟踪真实执行器命令，实现近似无扰切换。

## 3.4 异常过程描述

入口温度突然升高：

1. $T$ 上升，TC31 输出增大，液氨阀开大；
2. 液氨流量增加使液位逐渐升高；
3. 液位接近上限时，高液位控制器输出降低；
4. 一旦 $u_L < u_T$，LS 切换到液位约束信号，阀门被关小；
5. 温度可暂时偏离；液位恢复后平滑切回温度控制。

# 4. 高频题型四：分程控制

2025 油罐氮封题中，A 为氮气进气**气开阀**，B 为排空**气关阀**。压力低时开 A 补氮，压力高时开 B 排气，正常压力附近两阀关闭。令压力控制器输出 $u \in [0, 100]\%$：

$$u_1 = \begin{cases} 0, & 0 \le u \le 50, \\ 2(u-50), & 50 < u \le 100, \end{cases}$$

其中 $u_1$ 作用于 A；

$$u_2 = \begin{cases} 2u, & 0 \le u < 50, \\ 100, & 50 \le u \le 100, \end{cases}$$

其中 $u_2$ 作用于 B。因此压力控制器应为**反作用**：

$$P \uparrow \Rightarrow u \downarrow .$$

环境温度突然下降时，气相收缩使 $P \downarrow$，PC 输出 $u \uparrow$，A 阀逐渐开启补氮，压力恢复后再关小。

## 5. 小测真正要练的答题动作

1. **方块图：** 变量名写全，反馈线不要漏；
2. **正反作用：** 必须写一条方向链；
3. **选择器：** 先问危险时阀门该开大还是关小，再决定 HS/LS；
4. **积分饱和：** 想到未选控制器的积分器是否仍在累积；
5. **辨识：** 先算 $K$，再算 28.3%、63.2% 特征值和时刻，最后得 $T, \tau$；
6. **整定：** 公式、代数、单位、作用方向四项都写。

**建议临考顺序** 概念与方向链 → 选择/分程逻辑 → 一道完整阶跃辨识与整定 → 闭卷做历年小测 → 只修错题与易错方向。